Biolumitá®

Descrição

Biolumitá® é um potente ativo clareador e uniformizador do tom da pele extraído do rizoma da *Alpina officinarium*, planta conhecida como gengibre chinês. O ativo é padronizado em galangina, composto da classe dos flavonoides.

INCI Name

Maltodextrin (and) Lecithin (and) Alpinia Officinarum Root Extract

Introdução

Hiperpigmentação da pele

A hiperpigmentação da pele é considerada uma manifestação dermatológica comum e fonte de um significativo desconforto aos indivíduos que acomete[1]. Caracteriza-se basicamente pelo aumento da produção e acúmulo de melanina na pele podendo ter como principais fatores: desequilíbrio hormonal, exposição à radiação solar, fatores genéticos, envelhecimento e inflamação cutânea, devido à acne ou dermatite de contato[2,3,4,5,6,7].

Na pele, as células responsáveis pela síntese do pigmento melanina são os melanócitos (Figura 1), situados na camada basal que separa a derme da epiderme. Um único melanócito é rodeado por aproximadamente 36 queratinócitos. A melanina produzida e armazenada dentro dos melanócitos, em vesículas denominadas melanossomos, é transportada via dendritos aos queratinócitos adjacentes[8].

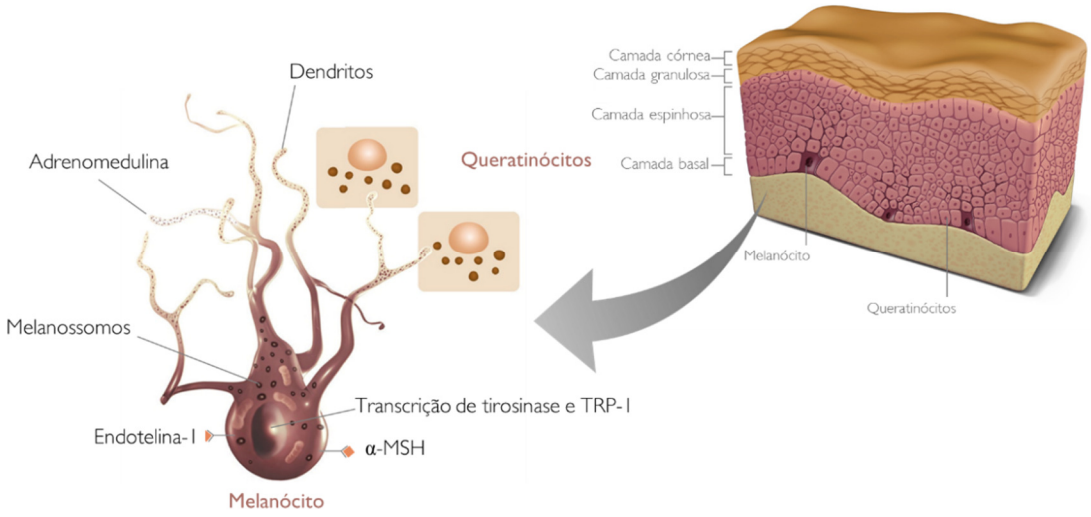

Figura 1: Representação esquemática da pele e localização dos melanócitos.

Basicamente, o processo de hiperpigmentação da pele pode ser dividido em três etapas básicas:

1- Formação dos melanossomos

A formação de melanossomos é um processo complexo, composto por diferentes etapas e crucial para o processo de pigmentação. Nesse sentido, ganha destaque o peptídeo Endotelina-1 (ET-1), agente capaz de aumentar notavelmente a expressão de componentes necessários para este processo.

2- Melanogênese

A produção de melanina pode ser modulada por meio da regulação da atividade e produção de enzimas que participam da melanogênese (Figura 2), tais como tirosinase, TRP-1 e TRP-2.

A tirosinase é uma metaloproteína localizada na membrana do melanossomo, e catalisa os primeiros passos da produção de melanina: a hidroxilação de L-tirosina a L-DOPA (L-di-hidroxifenilalanina) e a subsequente oxidação desta para a quinona correspondente, a L-dopaquinona[9]. A partir dessa etapa, a presença ou ausência de cisteína determina o rumo da reação para síntese de eumelanina ou feomelanina[10].

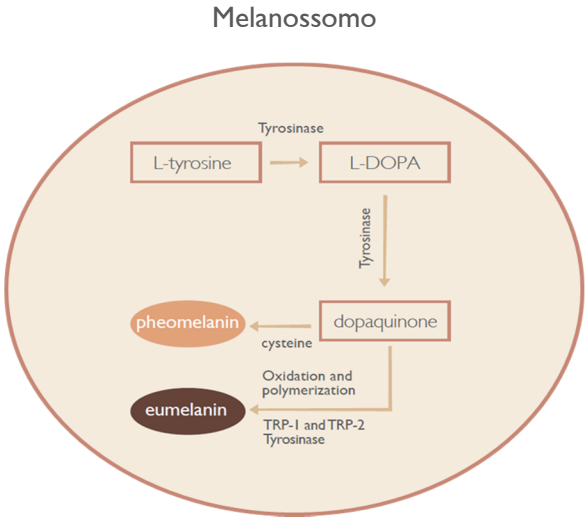

Figura 2: Representação esquemática do processo de pigmentação (melanogênese) que ocorre no interior do melanossomo.

Na ausência de cisteína, a L-dopaquinona é convertida em eumelanina pelos processos de oxidação e polimerização, reações catalisadas pelas enzimas tirosinase, TRP-1 e TRP-2[10].

Por outro lado, na presença de cisteína, a L-dopaquinona reage com esse aminoácido para gerar a feomelanina[10].

A exposição da pele à radiação UV, por exemplo, intensifica a melanogênese e estimula a ativação dessas enzimas chaves no processo de pigmentação.

Existe uma diversidade de estimuladores parácrinos da melanogênese como os peptídeos derivados de pró-opiomelanocortina (POMC): α-MSH, β-MSH e ACTH[11]. O hormônio α-MSH tem um importante papel no processo de coloração da pele humana, pois se liga ao receptor de melanocortina-1 (MC1R) nos melanócitos (Figura 1) resultando num aumento da produção de eumelanina. Adicionalmente, existem outros fatores parácrinos que são de importância fundamental para a pigmentação da pele, tais como a endotelina-1 e prostaglandinas[13,14].

A endotelina-1 (ET-1) além de favorecer as etapas iniciais de formação dos melanossomos[15], estimula o crescimento dos melanócitos, eleva a transcrição e atividade da tirosinase e, consequentemente, a síntese de melanina[16].

Após a síntese de melanina no interior dos melanossomos, estes são transportados via dendritos dos melanócitos para os queratinócitos.

3- Transporte dos melanossomos

Recentemente, por meio da análise *microarray*, foi descoberto o papel chave do peptídeo adrenomedulina sobre o aumento da dendricidade de melanócitos[17]. Com maior número de dendritos, é elevada a transferência de melanossomos até os queratinócitos e, portanto, o processo de pigmentação é favorecido. Além disso, a ET-1 colabora também no aumento da dendricidade do melanócito, favorecendo assim o transporte do melanossomo.

Estratégias de clareamento da pele

Entre as principais formas de promover o clareamento da pele destacam-se a inibição das enzimas que participam da biossíntese de melanina, a inibição da formação dos melanossomos e seu transporte aos queratinócitos.

Devido ao papel central da tirosinase no processo de pigmentação, uma importante estratégia para o clareamento da pele é interferir na transcrição ou a ativação dessa enzima, bem como das demais enzimas melanogênicas, TRP-1 e TRP-2[18].

Além da atividade das enzimas melanogênicas, a formação do melanossomo é um passo crucial no processo de melanização, mas é fundamental também que essas estruturas sejam transferidas dos melanócitos para os queratinócitos. Uma diminuição na transferência do melanossomo, mediada através do contato dos dendritos dos melanócitos para os queratinócitos adjacentes, pode, assim, induzir um efeito de clareamento da pele[19].

Na atualidade existem diversos tratamentos para distúrbios na pigmentação da pele, mas poucos apresentam de fato eficácia e segurança satisfatórios. Como principais exemplos de clareadores dessa categoria destacam-se a hidroquinona, arbutin e ácido kójico. Estudos sugerem que a aplicação tópica de hidroquinona, um dos agentes clareadores mais utilizados no passado, pode perturbar as fibras da matriz extracelular (especialmente colágeno e elastina), bem como a perda da firmeza da pele[20,21]. Além disso, esses ativos clareadores atuam principalmente em uma única via da melanogênese: a inativação da tirosinase.

Pensando em uma solução segura e altamente eficaz, a Chemyunion desenvolveu **Biolumitá**®, um novo ativo clareador que atua nos três principais fenômenos associados à pigmentação da pele: a formação do melanossomo, a síntese de melanina e o transporte do melanossomo.

Biolumitá®

O extrato de *A. officinarum* foi concentrado para a formação de um complexo estável e com altas concentrações de galangina. Este complexo foi desenvolvido para otimizar o perfil de difusão das moléculas bioativas, aumentando sua biodisponibilidade cutânea. Além de altamente eficaz e estável, o complexo ainda passou pelo processo de isolamento, tornando **Biolumitá**® compatível com uma ampla gama de formulações.

Benefícios

- Tripla ação clareadora
- Pele mais luminosa em 30 dias
- Uniformizador do tom da pele em 15 dias
- Atua em sinergia com inibidores de tirosinase e promotores de renovação celular.

Testes

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Influência do Biolumitá® na produção da tirosinase, TRP-1 e melanina

Melanócitos humanos normais foram incubados com **Biolumitá®** à 0,05% durante um período de 24 horas. O RNA total foi extraído dos melanócitos e a análise da expressão gênica de tirosinase e TRP-1 foi realizada por PCR em tempo real.

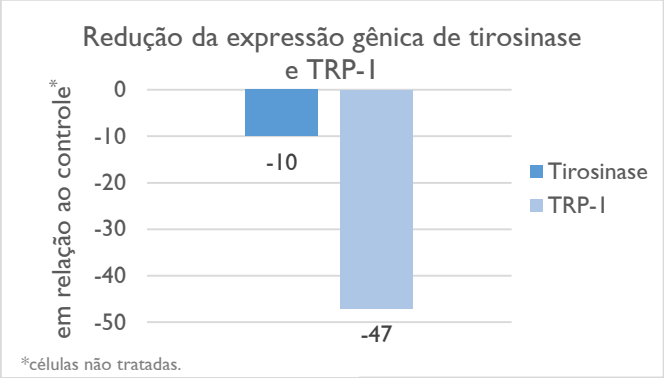

Figura 3: Redução da expressão gênica de Tirosinase e TRP-1 em melanócitos tratados com **Biolumitá®** por 24 horas.

Conforme demonstrado na Figura 3, os níveis de expressão gênica de tirosinase e TRP-1, foram reduzidos em 10% e 47%, respectivamente. A redução da síntese dessas enzimas pressupõe a diminuição de melanina produzida por melanócitos.

A fim de confirmar a hipótese acima, melanócitos foram estimulados com α-MSH (50 nM) e tratados com **Biolumitá®** à 0,05% por 48 horas (Figura 4). O lisado celular foi analisado por meio da leitura de absorbância (em 405 nm).

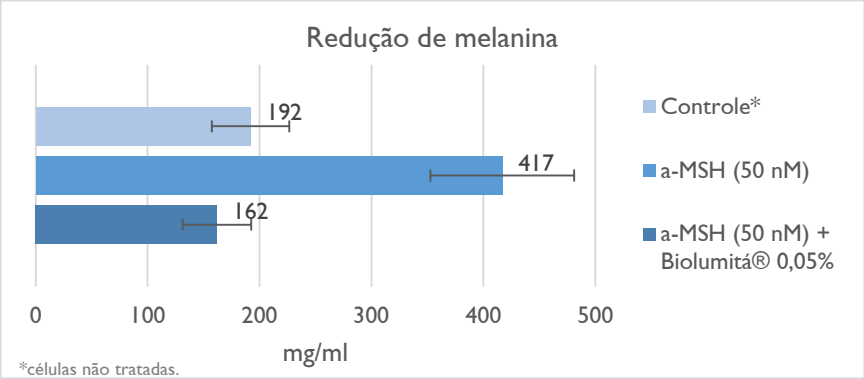

Figura 4: Síntese de melanina em melanócitos tratados com α-MSH ou α-MSH + **Biolumitá**® por 48 horas.

Melanócitos tratados com o peptídeo α-MSH apresentaram nível de pigmento 117% superior em relação ao grupo controle. Quando tratadas com α-MSH conjuntamente com **Biolumitá**®, as células tiveram a síntese de melanina reduzida em 61%, em comparação ao grupo induzido.

1.2. Influência do Biolumitá na produção de adrenomedulina e endotelina-1 (ET-1)

Para a quantificação da adrenomedulina, queratinócitos humanos normais foram tratados com **Biolumitá**® à 0,05% por 48 horas. O sobrenadante da cultura celular foi avaliado através da técnica de ELISA.

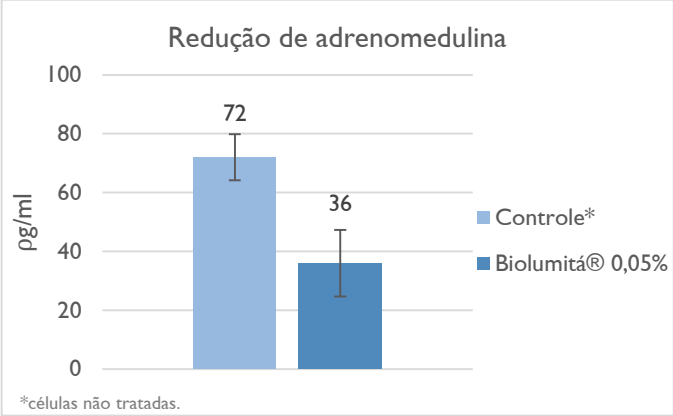

Figura 5: Redução de adrenomedulina em queratinócitos tratados com **Biolumitá**® por 48 horas.

Através da Figura 5, é possível observar que **Biolumitá**® reduz em 49% a produção de adrenomedulina em comparação ao grupo controle. Esse resultado sugere que **Biolumitá**® atua também na redução da dendricidade dos melanócitos e, consequentemente, sobre o transporte dos melanossomos.

Para a quantificação de ET-1, os queratinócitos foram expostos à radiação UVA (3 J/cm^2) e incubados com **Biolumitá**® à 0,05% durante um período de 48 horas. O sobrenadante da cultura celular foi avaliado através da técnica de ELISA.

A Figura 6 demonstra a capacidade do **Biolumitá**® de reduzir a produção de ET-1 em 38% comparado ao grupo controle. Esse resultado sugere que **Biolumitá**® interfere no processo de formação de melanossomos.

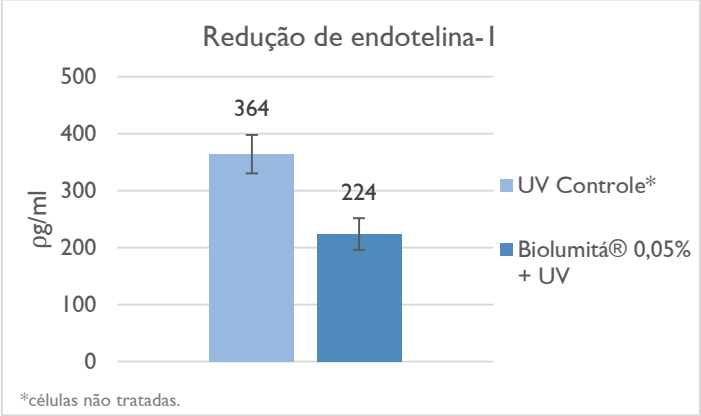

Figura 6: Redução de ET-1 em queratinócitos expostos à radiação (3 J/cm^2) e tratados com **Biolumitá**® por 48 horas.

2. Eficácia *Ex Vivo*

O efeito inibidor da melanogênese promovido pelo **Biolumitá**® também foi demonstrado em modelo *ex vivo*. Fragmentos de pele de indivíduo caucasiano foram utilizados para a marcação de melanina. O experimento avaliou a ação do **Biolumitá**® à 0,5% em comparação ao Controle (pele não tratada), Placebo (pele com creme placebo), Ácido Kójico à 3% e Arbutin à 2%. As amostras foram submetidas à duas condições, basal (sem estresse) e sob radiação UVA (3 J/cm^2).

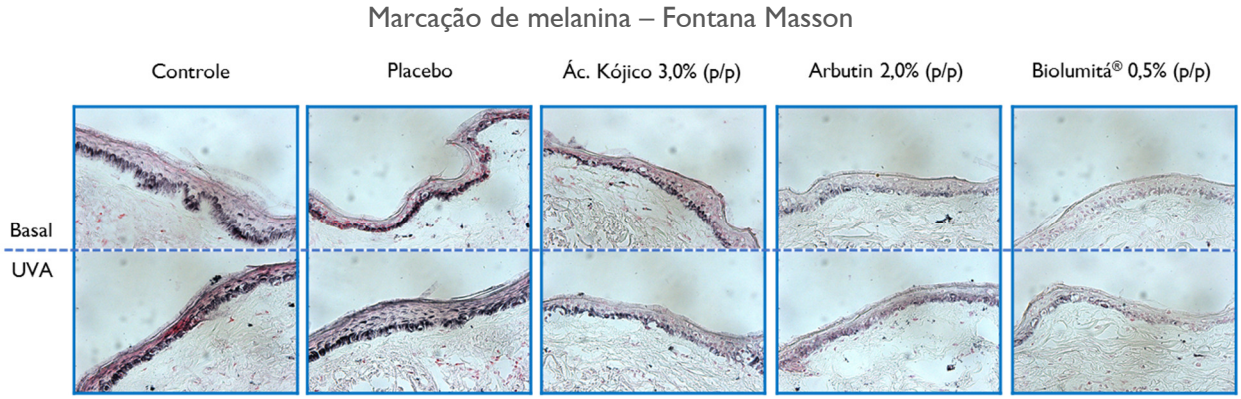

Figura 7: Redução da produção de melanina em fragmento de pele caucasiana tratada com **Biolumitá**® por 48 horas em condição basal e irradiada com UVA. Coloração Fontana-Masson, aumento de 400X.

É possível observar na Figura 7 a diminuição de melanina na camada basal da epiderme em função dos diferentes tratamentos, excetuando-se o placebo. De forma mais marcante, nota-se o efeito do **Biolumitá**® (0,5%) na redução da síntese de melanina tanto na condição basal como irradiada. Esses resultados, evidenciam a potente ação inibidora da melanogênese pelo **Biolumitá**®.

3. Eficácia *In Vivo*

Para avaliar a eficácia clareadora do **Biolumitá**®, foram conduzidos ensaios clínicos e objetivos utilizando Chromameter®, Visia®-CR e auto-avaliação.

3.1. Estudo Clínico Facial (pele asiática)

No total, 40 voluntárias asiáticas (20 por grupo) participaram do estudo por 8 semanas. Durante o ensaio, a formulação contendo **Biolumitá**® (0,5%) e a formulação placebo foram aplicadas sobre toda a face, duas vezes ao dia, de manhã e à noite, durante 8 semanas.

3.1.1. Chromameter®

ITA é sigla de Ângulo Tipológico Individual (*Individual Typology Angle*), índice que se relaciona à cor da pele. Quanto maior o ΔITA (ITA tempo final – ITA tempo inicial), maior o efeito clareador.

Nesse sentido, a Figura 8 mostra que a aplicação da formulação contendo **Biolumitá**® (0,5%) sobre área hiperpigmentada resulta em valores de ΔITA 40% e 22% superiores aos obtidos pela formulação placebo, nos tempos de 28 e 56 dias, respectivamente.

De forma ainda mais acentuada, é percebida a diferença de eficácia entre a formulação contendo **Biolumitá**® e formulação placebo em região não hiperpigmentada, Figura 9. Nessa condição, os valores de ΔITA pela aplicação da formulação contendo **Biolumitá**® (0,5%) foram 66% e 29% superiores aos obtidos pela formulação placebo, nos tempos de 28 e 56 dias, respectivamente.

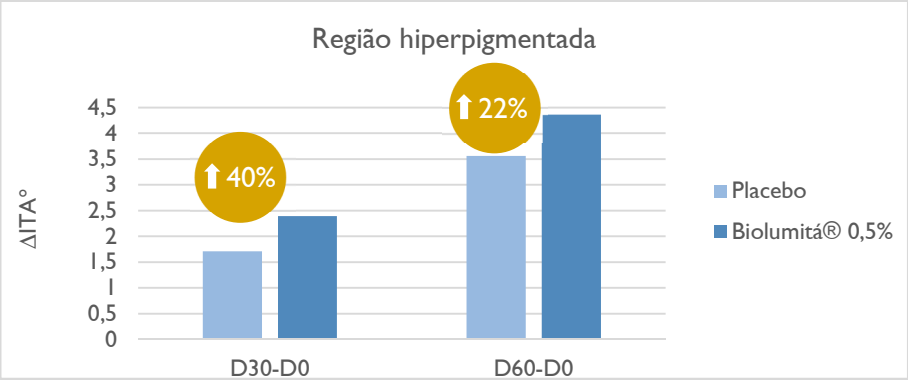

Figura 8: ΔITA da região hiperpigmentada da face dos voluntários submetidos ao tratamento com formulação contendo 0,5% de **Biolumitá**® por 30 e 60 dias comparado com o placebo.

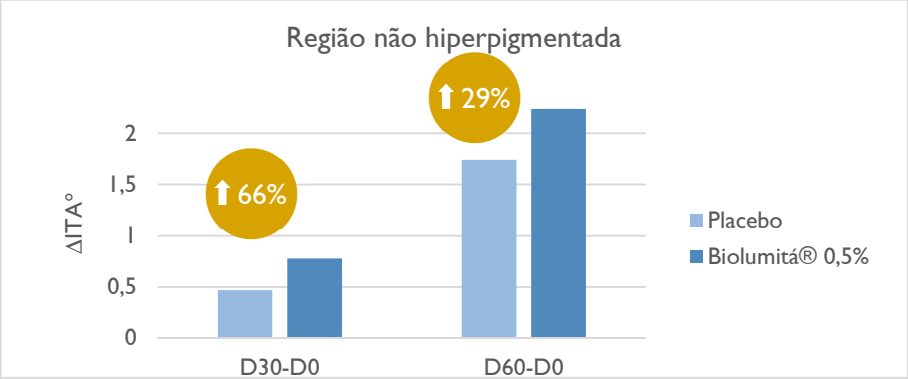

Figura 9: Delta ITA da região não hiperpigmentada da face dos voluntários submetidos ao tratamento com formulação contendo 0,5% de **Biolumitá**® por 30 e 60 dias comparado com o placebo.

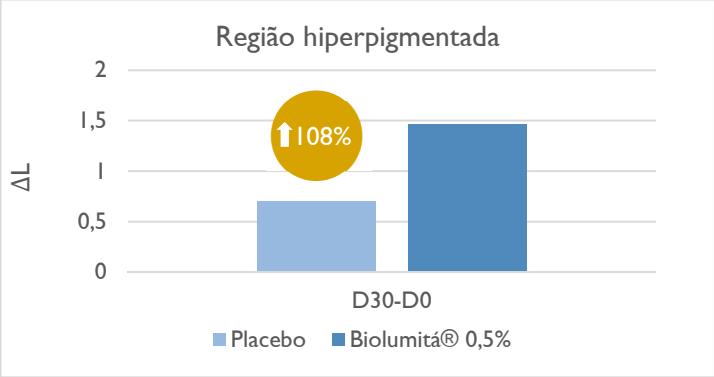

Figura 10: ΔL da região hiperpigmentada da face dos voluntários submetidos ao tratamento com formulação contendo 0,5% de **Biolumitá**® por 30 dias comparado com o placebo.

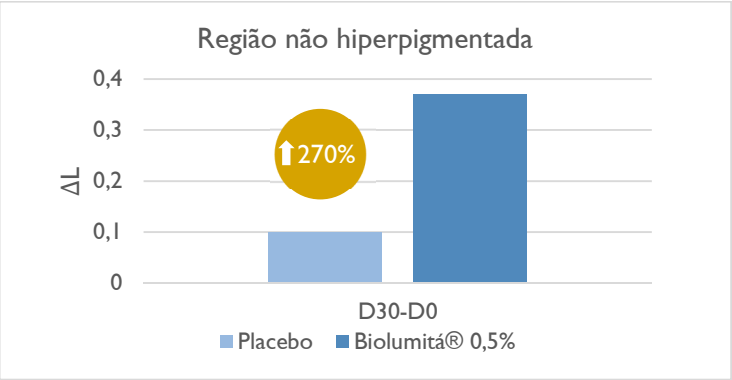

Figura 11: ΔL da região não hiperpigmentada da face dos voluntários submetidos ao tratamento com formulação contendo 0,5% de **Biolumitá**® por 30 dias comparado com o placebo.

Outro fator importante na avaliação de eficácia do ingrediente é o parâmetro L, referente à Luminosidade. Quanto maior o valor de L, maior a ação clareadora. O parâmetro ΔL é resultado da diferença entre o valor de L no tempo final (28 dias) e o valor inicial (tempo 0). De acordo com a Figura 10, em regiões hiperpigmentadas e tratadas com formulação contendo **Biolumitá**® (0,5%), observa-se valor de ΔL notavelmente superior (108%) em relação ao grupo placebo.

Da mesma forma, em região não hiperpigmentadas o valor de ΔL referente à aplicação de formulação contendo **Biolumitá**® é 270% superior ao valor do grupo placebo (Figura11). Em apenas 30 dias de tratamento com **Biolumitá**®, 82% dos voluntários relataram melhora na luminosidade da pele.

3.1.2. Visia®-CR

As imagens obtidas através do equipamento Visia®-CR demonstram a capacidade clareadora do **Biolumitá**®.

Redução da pigmentação

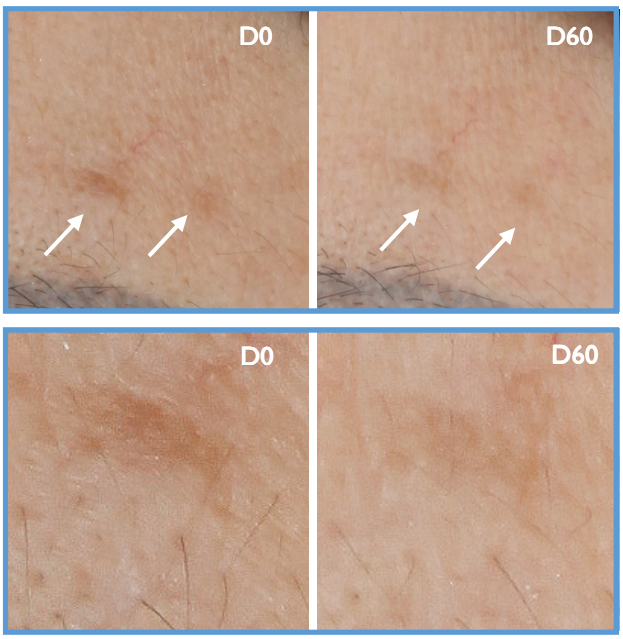

Figura 12: Imagens de regiões hiperpigmentadas antes e após 60 dias de tratamento com **Biolumitá**® 0,5%.

Observa-se não somente o efeito sobre regiões hiperpigmentadas, mas também o efeito sobre o clareamento geral da pele, favorecendo a homogeneização do tom da pele (Figuras 12 e 13).

Uniformização do tom da pele

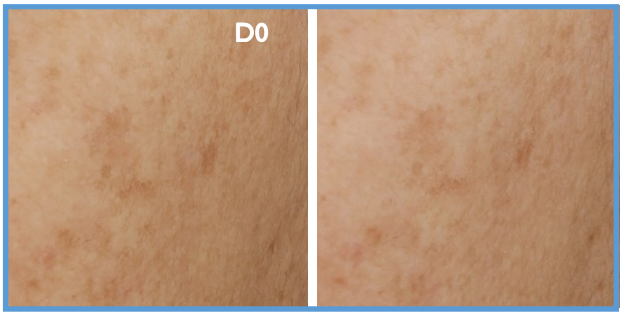

Figura 13: Imagens da uniformização do tom da pele antes e após 60 dias de tratamento com **Biolumitá**® 0,5%.

3.1.3. Teste Subjetivo (Auto-avaliação)

Todos os voluntários foram submetidos a um questionário com objetivo de avaliar a percepção de eficácia a partir do uso das formulações contendo **Biolumitá**® (0,5%) e placebo. Após 56 dias, 77% dos voluntários perceberam a redução na pigmentação enquanto 91% notou significante redução da aparência opaca e escura da pele submetida ao tratamento com 0,5% de **Biolumitá**® (Figura 14).

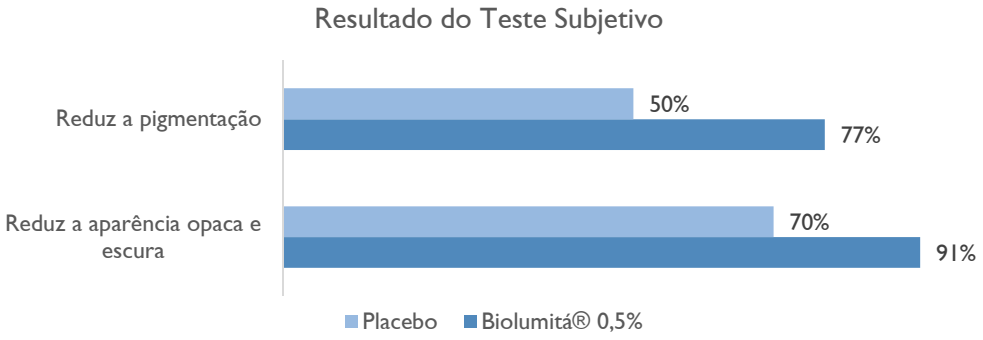

Figura 14: Avaliação subjetiva dos voluntários após 56 dias.

Com base nos resultados obtidos nos testes *in vitro*, *ex vivo* e *in vivo*, pode-se comprovar a potente capacidade de **Biolumitá**® em clarear e uniformizar o tom da pele por meio do mecanismo de tripla ação.

3.2. Estudo Clínico Facial, Axilar e Inguinal em sinergia com ativos clássicos (pele afro-americana)

No total, 82 voluntárias fototipo IV-VI (41 por grupo) que continham hiperpigmentação na face, axilas e virilhas participaram do estudo por 4 semanas. Por atuarem de maneira complementar ao Biolumitá, o ácido glicólico (acelerador do *turnover* celular) e, o ácido kójico (inibidor direto da tirosinase) foram selecionados para o estudo de sinergia. Durante o ensaio, a formulação contendo **Biolumitá®** (0,5%) em sinergia com ácido glicólico (5%) e ácido kójico (1%) e, sua formulação placebo (contendo ácido glicólico e ácido kójico mas sem **Biolumitá®**) foram aplicadas sobre toda a face, nas axilas e nas virilhas duas vezes ao dia, de manhã e à noite, durante 4 semanas.

A sinergia de atividade no processo de hiperpigmentação foi aferida por avaliação pelos dermatologistas e colorímetro na região axilar.

3.2.1. Avaliação Clínica

Os dermatologistas avaliaram a redução da hiperpigmentação na região facial (Figura 15) e axilar e inguinal (Figura 16) após 15 e 30 dias de uso do produto.

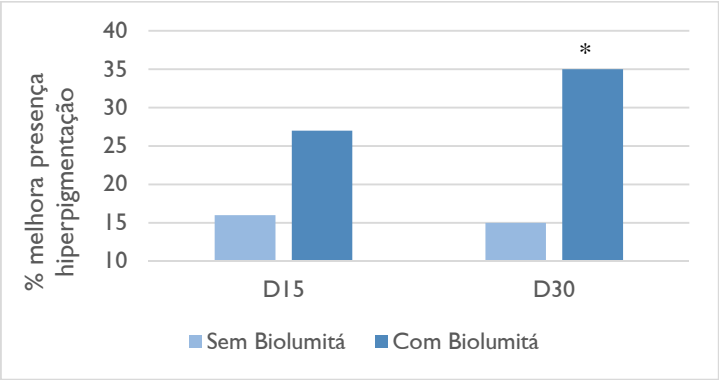

Figura 15: Avaliação dos dermatologistas da % de voluntários cuja melhora na presença de manchas faciais foi evidente. * p<0,05 em comparação ao basal (D0) - Teste T *student*.

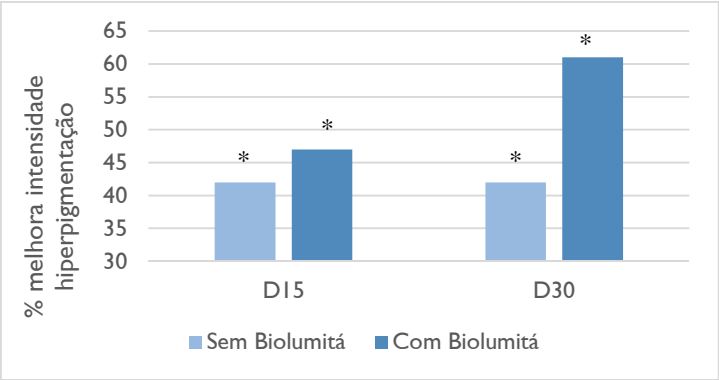

Figura 16: Avaliação dos dermatologistas da % de voluntários cuja melhora na hiperpigmentação axilar e inguinal foi evidente. * p<0,05 em comparação ao basal (D0) - Teste T *student*.

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que somente a formulação contendo **Biolumitá®** foi capaz de clarear as regiões hiperpigmentadas da face após 30 dias (Figura 15), agindo positivamente em 35% do painel avaliado em comparação com 15% de melhora no painel cuja fórmula não continha **Biolumitá®**. Isto demonstra que a atuação sinérgica do **Biolumitá®** junto ao ácido glicólico e ácido kójico foi essencial para o resultado significativo.

A partir de 15 dias de uso dos produtos nas axilas e virilhas, já foi possível observar a ação clareadora de todos os produtos testados (Figura 16). No entanto, em D30 observa-se superioridade de eficácia do produto contendo **Biolumitá®** uma vez que a melhora na hiperpigmentação foi reportada em 61% dos voluntários versus apenas 42% de melhora nos voluntários que utilizaram o produto contendo somente ácido glicólico e ácido kójico.

3.2.2. Chromameter®

Após 30 dias de uso contínuo dos produtos, a pele da axila foi avaliada quanto à sua luminosidade. De acordo com os resultados reportados, houve uma melhora de 7,6% na luminosidade das axilas do grupo com **Biolumitá®** que foi estatisticamente significante quando comparado ao basal, resultado não obtido pela formulação contendo somente ácido kójico e ácido glicólico.

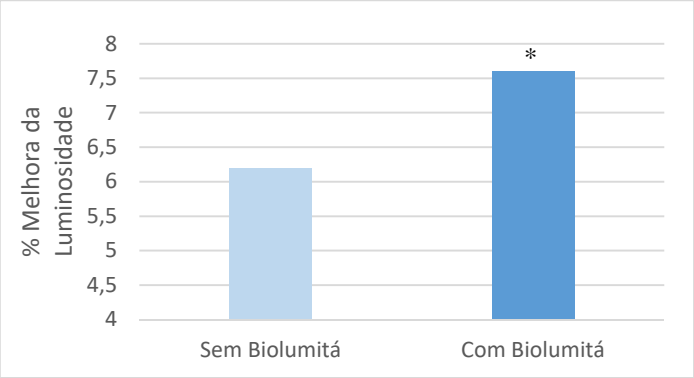

Figura 17: Avaliação da luminosidade da pele da axila após 30 dias de tratamento através de colorímetro. * p<0,05 em comparação ao basal (D0).

Aplicação e Indicações de Uso

- **Biolumitá®** pode ser disperso em água e incorporado à formulação abaixo de 45°C, podendo ser adicionado no final do processo.
- Estável em pH 3,0-6,0
- Pode ser aplicado em creme, loção, gel, gel-creme e sérum para clareamento da pele

Aspectos Fisico-Químicos e Compatibilidade

- Compatível com alfa-hidróxi ácidos como ácido glicólico e ácido lático
- Compatível com formulações contendo protetores solares químicos e físicos
- Compatível com outros ingredientes clássicos clareadores como ácido kójico e vitamina C (e seus derivados).
- Incompatível com formulações contendo ingredientes anti-transpirantes como cloridróxido de alumínio, cloreto de alumínio, etc.

Concentração Sugerida

A partir de 0,5% (p/p).

Referências Bibliográficas

1- LYNDE, C.B., KRAFT, J.N.; LYNDE, C.W. Topical treatments for melasma and postinflammatory
2- hyperpigmentation. Skin Therapy Letter, v.11, n.09, p.01-06, 2006.

3- MAHMOOD, K. et al. Role of estrogen, progesterone and prolactin in the etiopathogenesis of melasma in females. Journal of Pakistan Association of Dermatologists, v.21, n.4, p.241-247, 2011.
4- ROSEN, C. F. et al. A comparison of the melanocyte response to narrow band UVA and UVB exposure in vivo. Journal of Investigative Dermatology, v.88, p.774-779, 1987.
5- ELLING, S.V.; POWELL, F.C. Physiological changes in the skin during pregnancy. Clinics in Dermatology, v.15, p.35-43, 1997.
6- JIMBOW, K.; MINAMITSUJI, Y. Topical therapies for melasma and disorders of hyperpigmentation. Dermatologic Therapy, v.14, n.1, p.35-45, 2001.
7- GILCHREST, B.A.; BLOG, F.B.; SZABO, G. Effects of aging and chronic sun exposure on melanocytes in human skin. Journal of Investigative Dermatology, v.73, n.2, p.141-143, 1979.
8- ALCAZAR, O.; COUSINS, S.W.; MARIN-CASTAÑO, M.E. MMP-14 and TIMP-2 overexpression protects against hydroquinone-induced oxidant injury in RPE: implications for extracellular matrix turnover. Investigative Ophthalmology & Visual Science, v.48, n.12, p.5662-5670, 2007.
9- SMIT, N.; VICANOVA, J.; PAVEL, S. The Hunt for Natural Skin Whitening Agents. International Journal of Molecular Sciences, v.10, n.12, p.5326-5349, 2009.
10- HEARING, V.J. Invited editorial: unraveling the melanocyte. The American Journal of Human Genetics, n.52, p.1–7, 1993.
11- ITO, S. A chemist's view of melanogenesis. Pigment Cell Research, v.16, p.230-236, 2003.
12- PARK, H.Y.; KOSMADAKI, M.; YAAR, M.; GILCHREST, B. A. Cellular mechanism regulating human melanogenesis. Cellular and Molecular Life Sciences, Birkhäuser, vol.66, n.9, p.1493-1506, 2009.)
13- JABBOUR, S.A. Cutaneous manifestations of endocrine disorders: a guide for dermatologists. American Journal of Clinical Dermatology, v.4, n.5, p.315–331, 2003.
14- IMOKAWA, G.; YADA, Y.; MIYAGISHI, M. Endothelins secreted from human keratinocytes are intrinsic mitogens for human melanocytes. The Journal of Biological Chemistry, v.267, n.34, p.24675–24680, 1992.
15- IMOKAWA, G.; KOBAYASI, T.; MIYAGISHI, M. Intracellular signaling mechanisms leading to synergistic effects of endothelin-1 and stem cell factor on proliferation of cultured human melanocytes. Cross-talk via trans-activation of the tyrosine kinase c-kit receptor. The Journal of Biological Chemistry, v.275, n.43, p.33321–33328, 2000.
16- MURASE, D. et al. Cooperation of endothelin-1 signaling with melanosomes plays a role in developing and/or maintaining human skin hyperpigmentation. Biol Open. v.4, n.10, p.1213–1221, 2015.
17- PARK, K. et al. Biology of melanogenesis and the search for hypopigmenting agents. Dermatologica Sinica, v.28, n.2, p.53-58, 2010.
18- IMOKAWA, G.; M. MIYAGISHI, M.; YADA, Y. Endothelin-1 as a new melanogen: coordinated expression of its gene and the tyrosinase gene in UVB-exposed human epidermis. Journal of Investigative Dermatology, v.105, p.32–37, 1995.
19- NORDLUND, J.J.; ABDEL-MALEK, Z.A. Mechanisms for post-inflammatory hyperpigmentation and hypopigmentation. Progress in Clinical Biological Research, v.36, p.256-219, 1988.
20- BRIGANTI, S.; CAMERA, E.; PICARDO, M. Chemical and instrumental approaches to treat hyperpigmentation. Pigment Cell Research, v.16, n.2, p.101-110, 2003.
21- PHILIPS, N. Identification of benzene metabolites in dermal fibroblasts as nonphenolic: regulation of cell viability, apoptosis, lipid peroxidation and expression of matrix metalloproteinase 1 and elastin by benzene metabolites. Skin Pharmacology and Physiology, v.17, n.3, p.147-152, 2004.

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da

CHEMYUNION LTDA.

SA: 10756/16